¿Con cuánta anticipación, respecto del conteo de casos, pronostican los datos públicos una temporada grande de dengue? Simulación retrospectiva por estado de Brasil

Willian Wistuba Melo da Cunha
Investigador independiente

Resumen. Contexto: el número de estados de Brasil con temporada de dengue de alta incidencia (300 o más casos probables por 100 mil habitantes) varió de 3 a 19 entre 2014/15 y 2024/25. No se sabe con cuánta anticipación, respecto del simple conteo de casos, los datos públicos permiten pronosticarlo. Métodos: simulación retrospectiva en los 27 estados y 11 temporadas (297 pares), cada estado con su propia temporada, en cada una de las 43 primeras semanas, reconstruyendo en parte lo disponible en cada fecha. Ocho predictores (proyección del conteo, crecimiento reciente, casos fuera de temporada, invierno templado, aptitud térmica, El Niño y, por enmienda, casos de la capital y del interior, cada uno comparado con su propio histórico) se probaron solos y en pares, en regresiones logísticas penalizadas ancladas en el histórico del estado; el criterio M elige, en cada temporada, el modelo de menor error en las temporadas anteriores. La anticipación es el número de semanas entre que el acierto supera 75 % de forma estable y que el conteo de casos probables deja evidente la mitad de las temporadas altas. El análisis principal usa la clasificación final de los casos; un análisis de sensibilidad usa todas las notificaciones, como aproximación alternativa de lo disponible. Análisis adicionales, definidos después de los primeros resultados: regla de alerta fija, regla de tres estados con la franja de la proyección y prueba en temporadas reservadas. Resultados: la proyección del conteo superó 75 % de acierto en la semana 10, 25 semanas antes de la evidencia por el conteo (IC 95 % 14 a 30; 11 con la regla estricta), y 18 semanas (12 con la regla estricta) con el conteo menos dependiente de la clasificación final, en las temporadas 2016/17 a 2020/21. El interior mejoró la proyección en todas las versiones (BSS incremental de 0,06 a 0,14), tanto o más que los casos fuera de temporada; la capital no añadió una ganancia clara a la proyección. El criterio M, cuya composición final es proyección e interior, tuvo 18 semanas (IC 11 a 29; 10 con la regla estricta) en el análisis principal y 11 (5 con la regla estricta) en la versión menos dependiente de la clasificación final. El par fijo proyección e interior tuvo el menor error y la mayor anticipación con la regla estricta (13 semanas), y fue el elegido cuando la selección usó solo 2011/12 a 2018/19, pero esas temporadas reservadas ya se habían examinado. Con una regla de alerta por probabilidad, todos los modelos alertaron antes del conteo en la mayoría de las temporadas altas, con falsa alarma en 37 % a 57 % de las temporadas no altas; exigir la franja entera de la proyección por encima del límite redujo las falsas alarmas a 0 % a 2 %, pero la anticipación mediana a 0 a 4 semanas, y declaró baja, en alguna semana, 10 % a 25 % de las temporadas que terminaron altas. Conclusión: en esta simulación retrospectiva, la proyección del conteo de casos anticipa la evidencia por el conteo; con el criterio M, compuesto por la proyección y por los casos del interior, es posible pronosticar una temporada alta con 18 semanas de anticipación respecto del simple conteo de casos en el análisis principal, pero la anticipación cae con el conteo menos dependiente de la clasificación final, y las falsas alarmas son frecuentes. La confirmación depende de la verificación prospectiva.

Palabras clave: dengue; pronóstico; anticipación; predictores; SINAN; estados de Brasil; capital e interior.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 7 de noviembre de 2026. Versión 1. Sin revisión por pares.

https://mais-saude-ai.vercel.app/es/notas/janela-previsao-dengue/

Traducción del original en portugués.

En lenguaje sencillo

¿Por qué hicimos este estudio? Algunos años tienen mucho dengue y otros poco. Quienes cuidan la salud de cada estado necesitan saber pronto si el año será malo. Queríamos saber con cuánto tiempo de margen los datos que publica el gobierno ya dan esa respuesta, antes de que la suma de casos lo deje todo obvio.

¿Qué hicimos y qué encontramos? Volvimos a once años pasados e hicimos como si estuviéramos en cada semana, usando lo que ya se sabía. Probamos ocho pistas, como el calor, el invierno, El Niño, los casos que aparecen fuera de temporada y los casos de la capital y del resto del estado. La pista más útil fue la propia suma de casos, comparada con el ritmo de cada estado. Ayudó todavía más ver si las ciudades fuera de la capital ya tenían más casos de los que suelen tener. Con eso, en promedio, la respuesta salió correcta en tres de cada cuatro pronósticos algunos meses antes de que el resultado fuera obvio. Pero parte de esa ventaja venía de saber ya qué casos serían descartados después. Un aviso simple también daría muchas alarmas en vano, y un aviso más cauteloso casi no da alarmas en vano, pero llega tarde y a veces dice que el año será tranquilo cuando no lo será.

¿Qué quiere decir esto? Los datos públicos ya dan un aviso

I. INTRODUCCIÓN

A. El problema y por qué importa

El dengue en Brasil tiene estación, pero el tamaño de cada temporada cambia mucho de un año a otro. Entre 2014/15 y 2024/25, el número de estados con temporada de alta incidencia varió de 3 a 19, de un total de 27 (Tabla II). Para quien organiza camas, equipos, insumos y campañas, la pregunta práctica es: ¿con cuánta anticipación permiten los datos públicos decir que este año será grande en mi estado? ¿Y esa anticipación es mayor que la que ya daría el propio conteo de casos?

Cada semana llegan más datos. Al principio, dicen poco; al final, el conteo de casos ya muestra el resultado sin necesidad de ningún modelo. Un modelo de previsión solo es útil si acierta antes de ese momento. La distancia, en semanas, entre el punto en que el modelo empieza a acertar y el punto en que

el conteo deja el resultado evidente es la **anticipación** que esta nota mide. No es, por sí misma, la anticipación respecto del inicio de la epidemia o del pico; por eso, la nota también mide cuántas temporadas altas anticipa el modelo antes del pico.

B. Lo que ya se sabe

Prever el dengue es difícil, y la literatura es franca al respecto. En un desafío abierto con 16 equipos, ocho temporadas y dos ciudades de las Américas, las previsiones hechas al inicio de la temporada tuvieron poca habilidad, la habilidad fue menor justamente en las temporadas de alta incidencia, y los modelos con más biología no fueron, en promedio, mejores que los simples [5]. En Vietnam, un conjunto de modelos guiados por el clima superó una referencia histórica con 1 a 3 meses de anticipación, pero no con 4 a 6 [6]. En Brasil, las previsiones climáticas estacionales permitieron emitir alertas tres meses antes de la Copa Mundial de 2014 [3], y la evaluación de ese prototipo usó promedios históricos como comparación [4]. El sistema InfoDengue estima cada semana los casos aún no notificados (nowcasting) desde 2015 [2]; el consorcio InfoDengue-Mosqlimate reúne equipos para prever la incidencia de cada estado en la temporada siguiente [7, 8]; y hay estudios que combinan datos oficiales y búsquedas en internet para estimar la semana en curso [9].

Estos trabajos se localizaron mediante una búsqueda general en internet y la lectura del texto completo en Europe PMC, el 7 nov. 2026. No hubo un barrido sistemático de la literatura (PubMed, SciELO, LILACS y otras bases no se consultaron de forma sistemática); por eso, esta nota no afirma que el enfoque sea nuevo.

C. La pregunta

Esta nota pregunta, con los datos públicos agregados del SINAN:

- **Predictores:** ¿qué señales, solas y en pares, mejoran la previsión de temporada de alta incidencia respecto del historial del estado, y cuánto añade cada una a la proyección del conteo?
- **Inicio:** ¿a partir de qué semana de la temporada el criterio de previsión elegido acierta la previsión sí o no en 75 % o más de los pares estado-temporada, sin volver a caer por debajo de ese nivel?
- **Anticipación:** ¿cuántas semanas separan ese inicio de la semana en que el simple conteo de casos probables ya disponibles deja evidente la mitad de las temporadas altas?

¿Por qué 75 % de acierto? Es el umbral en que la previsión falla, en promedio, como máximo en uno de cada cuatro pares estado-temporada. Está por encima del acierto de quien siempre responde “no” (54 % en el período, porque 46 % de las temporadas fueron altas) y del acierto de quien solo mira el historial del estado (64 % a 66 %). Es un umbral de utilidad, fijado en el protocolo, y no una prueba de significación. El acierto global no es lo mismo que identificar 75 % de las temporadas altas; por eso la nota informa también la sensibilidad (fracción de las temporadas altas identificadas), la especificidad y el acierto en cada temporada.

D. Lo que esta nota hace y lo que no hace

La nota evalúa, en las 11 temporadas de 2014/15 a 2024/25 y en los 27 estados, ocho predictores solos y en pares, un criterio de previsión elegido entre ellos y dos referencias, en cada una de las 43 primeras semanas de la temporada de cada estado, reconstruyendo lo que estaría disponible en cada fecha. También deja registrada una previsión para 2026/27, a verificar. No prevé el número de casos ni la fecha del pico, no baja al nivel de los municipios (solo separa la capital del resto del estado) y no orienta a personas ni a servicios.

II. DATOS

Unidad. Cada uno de los 27 estados (26 estados y el Distrito Federal). Dentro de cada estado, las notificaciones se separaron en capital e interior según el municipio de residencia informado (códigos del IBGE [19]); las que no informan municipio cuentan como interior.

Solo casos probables, en todos los años. Los archivos abiertos de 2014, 2015 y 2022 a 2026 traen solo las notificaciones no descartadas; los de los demás años traen también las descartadas. Para que la serie sea la misma en todos los años, todos los conteos de esta nota usan solo los casos probables (notificaciones no descartadas): el desenlace, la proyección, el crecimiento, los casos fuera de temporada y la regla de evidencia. Son cerca de 24,3 millones de casos probables de 2007 a 2026. Esta elección usa la clasificación final de cada notificación, que no existía en tiempo real; quien sigue el sistema ve también notificaciones que después serán descartadas. El efecto de esta elección se midió en la sensibilidad S5 (sección IV.E) y es grande.

Una temporada para cada estado. El calendario del dengue no es el mismo en todo el país. En el Sur, el Sudeste y el Centro-Oeste, el pico suele llegar entre febrero y abril; en parte del Nordeste, entre mayo y julio; en algunos estados del Norte, a fin de año. Un calendario único, de julio a junio, cortaría por la mitad la epidemia de algunos estados. Por eso cada estado tiene su propia temporada, que empieza en su **semana de valle**: la semana epidemiológica de menor incidencia media, calculada con los años 2007 a 2013, anteriores a las temporadas evaluadas. La temporada dura un año a partir del valle. En la mayoría de los estados, el valle cae entre fines de agosto y mediados de octubre (semanas 35 a 42); en Alagoas y en Paraíba, en el cambio de año; en Rio Grande do Sul, en julio (Figura 1).

Desenlace. Una temporada es de alta incidencia cuando los casos probables con inicio de síntomas en la temporada del

Tabla I. Fuentes de datos públicos utilizadas, con período y principal limitación.

Fuente	Qué proporciona	Período	Limitación principal
SINAN dengue (OpenDataSUS) [15]	notificaciones individuales desidentificadas, con fecha de inicio de síntomas, de notificación, de digitación y clasificación final	archivos de 2007 a 2026, descargados el 7 nov. 2026	sin fecha de digitación de 2016 a 2020; sin las notificaciones descartadas en 2014, 2015 y 2022 a 2026; archivo de 2026 hasta la semana del 27 sept. 2026
IBGE [18]	población por estado y año; población de los municipios en el Censo 2022	2006 a 2025	2007 y 2023 interpolados
NASA POWER (MERRA-2) [16]	temperatura media diaria	2006 a nov. 2026	reanálisis en cuadrícula, no estación; 6 puntos por estado; versión del 7 nov. 2026
NOAA, índice ONI [17]	anomalía de temperatura del Pacífico (El Niño)	1950 a sept. 2026	un único número para todo el planeta

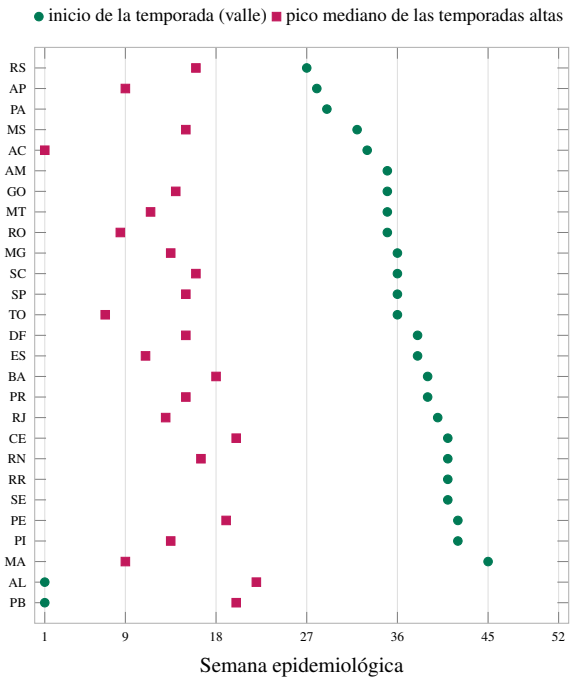


Fig. 1. Semana epidemiológica de inicio de la temporada (valle) de cada estado, calculada con los años 2007 a 2013, y semana mediana del pico semanal de las temporadas de alta incidencia de 2014/15 a 2024/25. Los estados sin temporada alta en el período aparecen solo con el valle.

estado suman 300 o más por 100 mil habitantes, el límite usado en los boletines de vigilancia para alta incidencia. Se evaluaron 297 pares estado-temporada, de los cuales 136 (45,8 %) fueron de alta incidencia. Contada a partir del valle, la semana mediana del pico de las temporadas altas fue la 28 (la mitad entre las semanas 23 y 33).

Lo que se sabía en cada semana. La previsión hecha en la fecha D debería usar solo lo que estaba disponible en D. Se reconstruyeron tres retrasos. El primero es el de **digitación**: un caso solo cuenta si fue digitado antes del corte. En los archivos sin fecha de digitación (2016 a 2020) y en los registros con fecha inválida, la probabilidad de que cada caso ya estuviera en el sistema se estimó con la distribución de retrasos del mismo estado y del mismo mes en años anteriores o iguales al del archivo (2013 a 2015 para los archivos de 2016 en adelante). El segundo es el de **publicación**: el archivo de 2026, descargado el 7 nov. 2026, solo tiene semanas completas hasta la iniciada el 20 sept. 2026, unas 6 semanas antes; por eso, la previsión hecha en la fecha D usa solo casos digitados hasta D menos 6 semanas. El tercero es el del **desenlace**: el resultado de una temporada pasada solo se trata como conocido 8 semanas después del fin de la temporada más el desfase de publicación, y esta regla vale para el historial, para la proyección, para el entrenamiento de los modelos y para la selección del criterio. La temperatura entra con 1 semana de retraso y el índice de El Niño con 2 meses. La reconstrucción es aproximada: la clasificación final de los casos, la serie de temperatura descargada hoy (que puede haber sido revisada después de las fechas simuladas [16]) y, en los registros sin fecha de digitación, la distribución de retrasos de otros años no son exactamente lo que se veía en la época.

III. MÉTODOS

A. Visión general del diseño

El estudio simula lo que un analista habría hecho en cada semana del pasado. Para cada estado, cada temporada de 2014/15 a 2024/25 y cada semana k de la temporada, de k = 0 (el valle) a k = 42, los modelos se entrenan solo con pares de temporadas cuyo desenlace ya era conocido en la fecha, en la misma semana k; después, se compara la previsión con lo que ocurrió. Como los estados tienen calendarios diferentes, el entrenamiento de cada temporada y semana usa solo los desenlaces conocidos en la fecha más temprana entre las previsiones de esa semana, lo que es conservador para los estados que empiezan más tarde. Son 43 semanas $\times$ 11 temporadas $\times$ 27 estados = 12.771 previsiones por modelo. El protocolo se registró mediante un commit fechado (a9c960e, 7 nov. 2026), antes del commit de los resultados. Como en todo análisis retrospectivo de datos públicos, el registro previo del protocolo documenta el orden de las etapas, pero no equivale a un estudio ciego.

Tabla II. Número de estados, de un total de 27, con temporada de alta incidencia en cada temporada evaluada.

Temporada	Estados en alta	Temporada	Estados en alta
2014/15	17	2020/21	10
2015/16	18	2021/22	17
2016/17	3	2022/23	13
2017/18	3	2023/24	19
2018/19	14	2024/25	12
2019/20	10		

B. Dos referencias

R0, el historial. Es la respuesta de quien no mira los datos de la temporada: la fracción de temporadas altas que el estado tuvo en el pasado, entre las de desenlace ya conocido, con una pequeña corrección (de Laplace) para no dar 0 % ni 100 %. Para un estado que tuvo 13 temporadas altas en 19, por ejemplo, R0 = (13 + 1)/(19 + 2) = 67 %.

A, la proyección del conteo. Es la respuesta de quien mira el conteo y hace una regla de tres. Divide los casos probables ya disponibles por la fracción que, en las temporadas anteriores del mismo estado con desenlace conocido, ya estaba disponible en la misma semana respecto del total final. Si, en los años anteriores, en esta semana habían llegado en promedio 20 % de los casos de la temporada, y ahora hay 100 casos por 100 mil, la proyección es 500 por 100 mil:

$$\widehat{I} = \frac{N_{\text{disp}}(k)}{g(k)} \times \frac{100\,000}{\text{pop}} \tag{1}$$

donde $N_{\text{disp}}(k)$ es el número de casos probables disponibles en la semana k y g(k) es la mediana, en las temporadas anteriores del estado (como mínimo 3), de la fracción disponible en esa semana. La probabilidad de temporada alta proviene de una regresión logística simple sobre el logaritmo de la proyección. En las primeras semanas, cuando el desfase todavía no ha dejado llegar ningún dato de la temporada, A no tiene información propia.

C. Ocho predictores candidatos

¿De dónde vienen capital e interior? Los dos últimos predictores se agregaron después de los primeros resultados (enmienda 6). Separan capital e interior porque las dos partes del estado pueden comportarse de modo diferente, y cada una se compara con el propio historial del estado en la misma semana de la temporada. Usan conteos, y no incidencia, porque la base no tiene la población de cada municipio año por año; el crecimiento de la población en 20 años es pequeño frente a la diferencia entre una temporada y otra.

¿Qué es la aptitud térmica? El mosquito *Aedes aegypti* y el virus dependen de la temperatura en casi todo: cuánto pica el mosquito, cuánto tiempo vive, cuánto tarda en llegar a adulto y cuánto tiempo tarda el virus en llegar a la saliva del mosquito. Mordecai y colegas combinaron estas características, medidas en laboratorio, en un modelo mecanicista del potencial de transmisión en función de la temperatura, que vale cero por debajo de 17,8 °C y por encima de 34,6 °C y es máximo en 29,1 °C [1]. Esta nota no reproduce ese modelo: usa una curva unimodal simple, construida para el estudio, que respeta esos tres valores (Figura 2). Se reescaló de 0 a 1 y se calculó para cada día a partir de la temperatura media de 6 puntos por estado (la capital y los 5 municipios más poblados en el Censo 2022), ponderada por la población [16, 18, 19]. El artículo original distingue la temperatura constante de la temperatura que varía a lo largo del día; aquí, solo entra la media diaria. La curva no mide cuántos mosquitos existen, solo cuánto favorece el clima la transmisión.

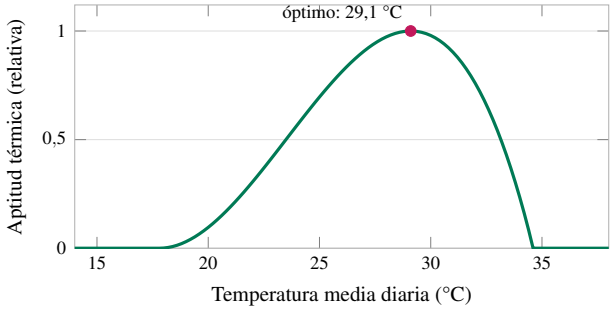


Fig. 2. Curva de aptitud térmica usada en esta nota: aproximación unimodal construida a partir de los límites (17,8 °C y 34,6 °C) y del óptimo (29,1 °C) de transmisión del dengue por *Aedes aegypti* publicados por Mordecai et al.; no es el modelo mecanicista del artículo.

$$f(T) = \left(\frac{T - 17{,}8}{11{,}3}\right)^{\alpha} \left(\frac{34{,}6 - T}{5{,}5}\right)^{\beta} \tag{2}$$

para T entre 17,8 °C y 34,6 °C, y cero fuera de ese rango, con $\alpha + \beta = 3$ y $\alpha = 3 \times 11{,}3/16{,}8$, lo que sitúa el máximo, igual a 1, en 29,1 °C.

D. Cribado: cada predictor solo y en pares

Cada predictor solo (8 modelos) y cada par (28 modelos) entra en una regresión logística que parte del historial del estado y lo ajusta con las señales:

$$\operatorname{logit} p = \operatorname{logit} R_0 + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \tag{3}$$

Tabla III. Predictores candidatos y la hipótesis detrás de cada uno. Todos medidos por estado y por fecha de previsión, solo con lo que estaba disponible. La capital y el interior se agregaron con la enmienda 6.

Predictor	Cómo se mide	Hipótesis
Proyección del conteo	logaritmo de la incidencia proyectada por la regla de tres anterior	lo que ya llegó, corregido por el ritmo típico del estado, anticipa el total
Crecimiento reciente	pendiente del logaritmo de los casos semanales en las 4 últimas semanas disponibles	una curva que se acelera tiende a terminar alta
Casos fuera de temporada	logaritmo de la incidencia con inicio de síntomas en las 13 primeras semanas de la temporada (la temporada baja), menos la mediana del mismo valor, en la misma semana, en las temporadas anteriores del estado	una transmisión por encima de lo normal cuando el clima es desfavorable indica virus y mosquito en circulación sostenida, que se amplifica cuando llega el calor
Invierno templado	anomalía de la temperatura media en los 91 días climatológicamente más fríos del estado, dentro de los 365 días anteriores, respecto del promedio de 2006 a 2013	un invierno más cálido deja al mosquito y la transmisión sin interrupción
Aptitud térmica	promedio, en las 8 semanas anteriores, de una curva de transmisión según la temperatura (abajo) [1]	una temperatura favorable acelera el ciclo del mosquito y del virus
El Niño (ONI)	último valor disponible del índice ONI [17]	El Niño altera el calor y la lluvia en Brasil y ya se usó en alertas de dengue [3]
Capital	logaritmo de los casos probables disponibles con residencia en la capital, más 1, menos la mediana del mismo valor, en la misma semana, en las temporadas anteriores del estado	la epidemia suele empezar en las ciudades grandes; una capital por encima de su propio nivel normal anticipa al estado
Interior	lo mismo para los casos con residencia fuera de la capital (en el Distrito Federal, que no tiene interior, vale cero)	cuando el interior ya supera su propio nivel normal, la transmisión se extendió más allá de la capital

Aquí, logit es la escala de las odds (logit p = ln[p/(1 - p)]) y x1, x2 son los predictores estandarizados en el entrenamiento. Una penalización empuja los pesos β hacia cero, de modo que el modelo solo se aparta del historial cuando los datos aportan evidencia suficiente; su fuerza se elige entre cinco valores por el menor error en las tres últimas temporadas de cada entrenamiento. El cribado compara los 36 modelos por el **puntaje de Brier** [10], el error cuadrático medio de la probabilidad, sumado en todas las semanas, y por la ganancia sobre una referencia, BSS = 1 - Brier(modelo)/Brier(referencia): positiva cuando el modelo se equivoca menos. La **ganancia incremental** de cada segundo predictor es el BSS del par con la proyección sobre la proyección sola, en el mismo modelo: esto aísla el efecto del segundo predictor.

E. El criterio M

El criterio M es el modelo del cribado que mejor previó las temporadas pasadas. Para prever la temporada t, se elige, entre los 36, el de menor Brier en las previsiones de las temporadas de 2011/12 a t - 2, todas con desenlace conocido antes de cualquier previsión de t. El acierto de M mide el desempeño del procedimiento completo, incluidos los cambios de modelo de una temporada a otra. La composición de M declarada en la nota es la elegida con todas las temporadas hasta 2024/25. La proyección A y el criterio M no tienen la misma forma (A no parte del historial y tiene penalización fija); por eso, la comparación entre M y A no aísla el efecto de ningún predictor, y la ganancia de cada predictor se mide por la ganancia incremental.

F. Cómo se mide el acierto

Cada modelo da una probabilidad. Cuando es 50 % o más, la previsión es “temporada alta”; por debajo, “no alta”. El **acierto** es la fracción de los pares estado-temporada en que la previsión coincidió con lo que ocurrió; la **sensibilidad** es la fracción de las temporadas altas con previsión “alta”; la **especificidad**, la fracción de las temporadas no altas con previsión “no alta”.

Ejemplo

En una semana cualquiera, si el modelo dijo “alta” para 12 estados y “no alta” para 15, y acertó 9 de los 12 y 12 de los 15, el acierto de la temporada es (9 + 12)/27 = 78 %. Si 11 estados tuvieron temporada alta y el modelo captó 9 de ellos, la sensibilidad es 9/11 = 82 %. El acierto de la semana es la misma cuenta sumada en las 11 temporadas, sobre 297 pares.

G. Incertidumbre, probabilidad y margen de error

Once temporadas son pocas, y el acierto medido en ellas varía por azar. Para medir esa incertidumbre, las medidas se recalcularon 4.000 veces sobre las previsiones ya hechas, sorteando con reposición 11 temporadas entre las 11 disponibles (bootstrap [11]). Los modelos y la selección de M no se reajustaron en cada sorteo, y por eso estos intervalos no incluyen la incertidumbre del ajuste ni de la selección; y los intervalos de cada semana son puntuales, no una banda simultánea para la curva entera. Se sortean temporadas enteras, y no estados, porque los estados no son independientes en un mismo año:

cuando hay una epidemia nacional, muchos suben juntos. De ahí salen dos medidas:

- **Intervalo de 95 %:** el rango donde quedan 95 % de los valores remuestreados; indica, de forma aproximada, entre qué valores probablemente está el valor verdadero.
- **Probabilidad de acierto de 75 % o más:** la fracción de los remuestreos en que el acierto quedó en 75 % o más,

$$c = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left[\text{acierto}_b^* \geq 0{,}75\right], \qquad B = 4\,000 \tag{4}$$

donde $\mathbf{1}[\cdot]$ vale 1 cuando la condición es verdadera y 0 cuando no lo es. El margen de error del sorteo (Monte Carlo) es $\pm 1{,}96\sqrt{c(1-c)/B}$, como máximo ±1,5 puntos porcentuales con B = 4.000. La incertidumbre que proviene de tener solo 11 temporadas no disminuye con sorteos y es la que muestra el intervalo de 95 %. Por eso c es una medida aproximada de la estabilidad del resultado en los sorteos, y no la probabilidad de que el acierto verdadero supere 75 %: un acierto puntual de 75,4 % con intervalo de 69,0 % a 81,8 % muestra que la estimación cruzó el umbral, no que el desempeño verdadero sea de al menos 75 %. En el cribado, la probabilidad correspondiente es la fracción de los remuestreos con ganancia positiva. Siguiendo la regla del programa, las probabilidades de 75 % o más se destacan como prometedoras.

H. Inicio, evidencia y anticipación

- **Inicio (regla principal):** la primera semana k a partir de la cual el acierto es 75 % o más en ella y en todas las semanas siguientes hasta k = 42.
- **Inicio (regla estricta):** lo mismo, exigiendo que el límite inferior del intervalo de 95 % del acierto sea 75 % o más. Se informan las dos, porque la anticipación depende de cuál se use.
- **Evidente por el conteo:** una temporada es evidente en la semana k cuando los casos probables ya disponibles superan 300 por 100 mil. Como solo entran casos probables, la evidencia implica temporada alta. En ese punto no hace falta modelo: basta contar.
- **Anticipación de la ventana:** el número de semanas entre el inicio y la primera semana en que la mitad o más de las temporadas altas ya es evidente. Si el inicio llega después, la anticipación es cero. Los intervalos incluyen como cero los remuestreos sin ventana, y la nota informa la fracción de ellos.
- **Anticipación por temporada:** para cada temporada alta, la semana en que el conteo la vuelve evidente menos la primera semana a partir de la cual el modelo dice "alta" sin interrupción hasta ella; y si esa primera semana fue anterior al pico. Las temporadas altas que no quedan evidentes hasta la semana 42 entran con evidencia en la semana 43 (censura). Incluye los estados en que el modelo dice "alta" desde el inicio solo por el historial, y por eso va acompañada de la tasa de falsas alarmas: la fracción de las temporadas no altas que el modelo llamaba "alta" en la semana de inicio.

¿Por qué no hay corrección por pruebas múltiples? La pregunta principal no es una prueba de hipótesis en cada semana, sino la lectura de una curva de acierto frente a un umbral. Mirar 43 semanas, sin embargo, aumenta la probabilidad de que alguna supere 75 % por azar. La protección adoptada es la regla de estabilidad y la regla estricta. En el cribado se compararon 36 modelos; la selección anidada impide que la suerte de alguno de ellos en las temporadas evaluadas entre directamente en el acierto de M, pero no borra la decisión, tomada después de ver resultados, de agregar capital e interior a los candidatos. Por eso, el criterio M también debe leerse como resultado exploratorio.

I. Análisis de sensibilidad

Siete variaciones registradas en el protocolo: desfase de publicación de 0 semanas (como tendría quien accede al sistema sin esperar el archivo abierto) y de 10 semanas; evidencia con 25 % y con 75 % de las temporadas altas; exclusión de las temporadas atípicas de 2015/16 a 2017/18 (circulación de zika y chikungunya) y 2019/20 a 2020/21 (pandemia de COVID-19), también del cálculo de los predictores y del historial; y temporada nacional, de julio a junio, para todos los estados. Después de una revisión externa (enmiendas 3 y 4), se incorporó la sensibilidad S5, que mide el efecto de usar la clasificación final de los casos: los predictores de conteo pasan a usar todas las notificaciones disponibles, una aproximación alternativa de lo que estaba disponible, mientras que el desenlace y la regla de evidencia siguen con los casos probables. Como los archivos de 2014, 2015 y 2022 a 2026 no traen las descartadas, la comparación limpia usa solo las temporadas cuyos archivos las traen (evaluación en 2016/17 a 2020/21), en las dos versiones, iguales en todo lo demás.

Desviaciones del protocolo. Ninguna. La enmienda 1 cambió solo la redacción del protocolo; la enmienda 2 agregó el análisis adicional de la sección IV.C; la enmienda 3, hecha después de una revisión externa, corrigió el denominador de la fracción anticipada antes del pico y agregó la sensibilidad S5 (clasificación final) y el Brier agregado; la enmienda 4 definió la comparación limpia de la S5; la enmienda 5 corrigió la validación interna de la penalización y agregó la regla de alerta fija y la prueba en temporadas reservadas (secciones IV.F, IV.H y IV.I); la enmienda 6 agregó los predictores capital e interior, que entran en el cribado y en la selección del criterio M, y la regla de tres estados con la franja de la proyección (sección IV.G), y rehízo la prueba en temporadas reservadas y todas las sensibilidades; la enmienda 7 hizo que los dos límites de la franja respetaran el piso de la incidencia disponible y retiró ese piso en la S5 con todas las notificaciones. Las enmiendas 2 a 7 se hicieron después de examinar los resultados, y todas están identificadas como tales.

IV. RESULTADOS

Cómo leer estos resultados

- Las semanas se cuentan a partir del inicio de la temporada de cada estado. Para São Paulo, por ejemplo, la semana 0 es el inicio de septiembre, la semana 10 es mediados de noviembre, la semana 18 es mediados de enero, la semana 26 es el inicio de marzo y la semana 35 es mediados de mayo.
- El acierto es la fracción de pares estado-temporada con la previsión sí o no correcta; el umbral es 75 %, y el historial solo acierta 64 % a 66 %.
- El intervalo de 95 % muestra la incertidumbre; la probabilidad es la fracción de los remuestreos que supera el umbral, en negrita cuando llega a 75 %.
- La anticipación es el número de semanas entre que el modelo empieza a acertar 75 % o más y que el conteo de casos probables deja evidente la mitad de las temporadas altas.

A. Cribado de los predictores

Solos, tres predictores redujeron bastante el error del historial: el **interior** (BSS 0,311; IC 95 % 0,242 a 0,378), la proyección del conteo (0,299; IC 0,246 a 0,352) y los casos fuera de temporada (0,277; IC 0,185 a 0,371), todos con probabilidad de 100 %. La capital sola quedó muy por debajo (0,167; IC 0,099 a 0,242), y la aptitud térmica, el invierno templado, El Niño y el crecimiento reciente, solos, quedaron cerca de cero. El mejor par fue **proyección e interior** (BSS 0,377 sobre el historial). Sumados a la proyección, en el mismo modelo, el interior añadió un BSS de 0,111 (IC 0,062 a 0,161; probabilidad de 100 %), los casos fuera de temporada 0,074 (IC 0,027 a 0,128; probabilidad de 100 %) y la aptitud térmica 0,026 (IC 0,002 a 0,055; probabilidad de 98 %); la capital (0,008; probabilidad de 67 %), El Niño, el invierno templado y el crecimiento no añadieron una ganancia clara (Tabla IV). Frente a la proyección A, el par proyección e interior tuvo un BSS de 0,074 (IC 0,024 a 0,123; probabilidad de 99,8 %).

En la selección anidada, M fue proyección e invierno templado en la primera temporada (2014/15), la proyección sola en las tres siguientes (2015/16 a 2017/18) y **proyección e interior** en las 7 últimas (2018/19 a 2024/25). Con todas las temporadas hasta 2024/25, la elegida es **proyección e interior**: esa es la composición del criterio M de aquí en adelante. El acierto de M informado abajo es el del procedimiento, con los cambios de modelo a lo largo del tiempo, y no el del par final; el desempeño del par fijo aparece en el análisis adicional (sección IV.C) y, por haber sido elegido después de comparar varios candidatos, es un hallazgo a confirmar.

B. Acierto semana a semana y anticipación

Con el desfase de 6 semanas del archivo abierto, M superó 75 % de acierto en la **semana 17** (75,1 %; IC 95 % 69,0 % a 81,5 %; probabilidad de 51 %) y se mantuvo por encima hasta el final; con la regla estricta, en la semana 25 (81,5 %). La mitad de las temporadas altas quedó evidente por el conteo en la **semana 35**. La anticipación de M fue de **18 semanas** (IC 95 % de 11 a 29) con la regla principal y de 10 con la regla estricta; la ventana existió en todos los remuestreos. La proyección A superó 75 % en la **semana 10** (76,1 %; IC 71,7 % a 80,1 %; probabilidad de 70 %), con **25 semanas** de anticipación (IC 14 a 30); con la regla estricta, en la semana 24, con 11 semanas (Tablas V y VI y Figura 3). La semana mediana del pico de las temporadas altas fue la 28: M se abre 11 semanas antes de ella, y A 18 semanas antes.

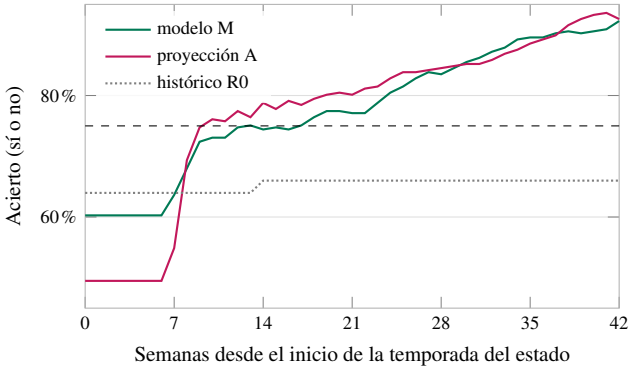


Fig. 3. Acierto por semana de la temporada con datos del archivo abierto (6 semanas de desfase): criterio M, proyección A e historial R0. La línea discontinua es el umbral de 75 %.

En acierto, A fue igual o mejor que M en 27 de las 35 semanas a partir de la semana 8. En probabilidad, M fue peor que A de las semanas 11 a 22 (BSS de -0,035 a -0,002 sobre A) y mejor de las semanas 23 a 37 (de 0,011 a 0,084). En el puntaje de Brier agregado (menor es mejor), el historial tuvo 0,213, la proyección en el modelo con historial 0,150, la proyección A 0,144, el procedimiento M 0,137, el par fijo proyección y casos fuera de temporada 0,138 y el par fijo proyección e interior 0,133. Como A y M no tienen la misma forma, la comparación entre ellos no aísla el efecto de ningún predictor; la ganancia de cada uno es la ganancia incremental del cribado.

El acierto de 75 % es un promedio. En la semana de inicio de M, este identificó 78,7 % de las temporadas altas y 72,0 % de las no altas, y el acierto varió de 56 % a 96 % entre las temporadas; en la de A, la sensibilidad fue de 70,6 %, es decir, casi 3 de cada 10 temporadas altas todavía tenían previsión “no alta”, y el acierto varió de 63 % a 85 %.

Por temporada. Contada temporada por temporada, M empezó a decir “alta” sin interrupción, en mediana, 24 semanas antes de que el conteo volviera evidente la temporada (IC 18 a 28); anticipó en 4 semanas o más 90 % de las temporadas altas y, en 73,5 % de ellas (IC 65,0 % a 82,4 %), antes del pico. Este número es mayor que el de la ventana porque incluye estados en que M dice “alta” desde el comienzo por el historial, y tiene un costo: en la semana de inicio, M llamaba “alta” a 28,0 % de las temporadas no altas. Para A, las mismas cifras fueron 20 semanas (IC 15 a 22), 90 %, 72,8 % antes del pico (IC 64,7 % a 80,1 %) y 19,3 % de falsas alarmas. En esas fracciones, las temporadas altas que el modelo no anticipó cuentan como no

Tabla IV. Cribado de los 36 modelos (8 predictores solos y 28 pares), en orden de ganancia sobre el historial: BSS sobre R0 y ganancia incremental sobre la proyección sola en el mismo modelo, sumados en las semanas 0 a 42 de las 11 temporadas, con IC 95 % y probabilidad de ganancia positiva (4.000 remuestreos), y número de temporadas en que el modelo fue elegido como M. En negrita, probabilidad de 75 % o más.

Modelo	BSS sobre R0 (IC 95 %)	Probabilidad	Ganancia incremental (IC 95 %)	Probabilidad	Elegido
proyección + interior	0,377 (0,310 a 0,443)	**100 %**	0,111 (0,062 a 0,161)	**100 %**	7
proyección + fuera de temporada	0,351 (0,272 a 0,431)	**100 %**	0,074 (0,027 a 0,128)	**100 %**	0
fuera de temporada + interior	0,330 (0,250 a 0,409)	**100 %**	0,044 (-0,027 a 0,117)	**89 %**	0
capital + interior	0,320 (0,247 a 0,391)	**100 %**	0,030 (-0,039 a 0,105)	**80 %**	0
proyección + aptitud térmica	0,317 (0,263 a 0,374)	**100 %**	0,026 (0,002 a 0,055)	**98 %**	0
aptitud térmica + interior	0,312 (0,236 a 0,387)	**100 %**	0,019 (-0,061 a 0,100)	67 %	0
interior	0,311 (0,242 a 0,378)	**100 %**	0,018 (-0,054 a 0,093)	67 %	0
crecimiento + interior	0,305 (0,234 a 0,372)	**100 %**	0,009 (-0,062 a 0,083)	58 %	0
proyección + capital	0,305 (0,236 a 0,378)	**100 %**	0,008 (-0,024 a 0,049)	67 %	0
invierno templado + interior	0,302 (0,233 a 0,376)	**100 %**	0,005 (-0,079 a 0,100)	51 %	0
El Niño + interior	0,300 (0,222 a 0,381)	**100 %**	0,001 (-0,073 a 0,081)	51 %	0
proyección	0,299 (0,246 a 0,352)	**100 %**			3
proyección + El Niño	0,297 (0,222 a 0,373)	**100 %**	-0,002 (-0,056 a 0,054)	48 %	0
proyección + crecimiento	0,295 (0,241 a 0,350)	**100 %**	-0,006 (-0,015 a 0,005)	14 %	0
fuera de temporada + capital	0,294 (0,212 a 0,377)	**100 %**	-0,007 (-0,068 a 0,055)	41 %	0
proyección + invierno templado	0,293 (0,235 a 0,357)	**100 %**	-0,008 (-0,063 a 0,040)	40 %	1
fuera de temporada + invierno templado	0,281 (0,186 a 0,388)	**100 %**	-0,025 (-0,110 a 0,074)	29 %	0
fuera de temporada	0,277 (0,185 a 0,371)	**100 %**	-0,031 (-0,106 a 0,045)	21 %	0
fuera de temporada + aptitud térmica	0,276 (0,182 a 0,371)	**100 %**	-0,033 (-0,113 a 0,051)	21 %	0
fuera de temporada + El Niño	0,270 (0,161 a 0,383)	**100 %**	-0,041 (-0,126 a 0,053)	18 %	0
crecimiento + fuera de temporada	0,268 (0,172 a 0,365)	**100 %**	-0,044 (-0,125 a 0,039)	15 %	0
invierno templado + capital	0,178 (0,103 a 0,267)	**100 %**	-0,173 (-0,253 a -0,087)	0 %	0
aptitud térmica + capital	0,175 (0,103 a 0,249)	**100 %**	-0,177 (-0,231 a -0,117)	0 %	0
capital	0,167 (0,099 a 0,242)	**100 %**	-0,188 (-0,232 a -0,138)	0 %	0
crecimiento + capital	0,166 (0,096 a 0,241)	**100 %**	-0,189 (-0,236 a -0,138)	0 %	0
El Niño + capital	0,154 (0,064 a 0,239)	**100 %**	-0,207 (-0,270 a -0,147)	0 %	0
invierno templado + aptitud térmica	0,034 (-0,043 a 0,097)	**82 %**	-0,378 (-0,519 a -0,247)	0 %	0
aptitud térmica + El Niño	0,013 (-0,043 a 0,060)	70 %	-0,409 (-0,504 a -0,320)	0 %	0
crecimiento + invierno templado	0,008 (-0,046 a 0,055)	64 %	-0,414 (-0,541 a -0,296)	0 %	0
crecimiento + aptitud térmica	0,008 (-0,034 a 0,051)	64 %	-0,414 (-0,549 a -0,301)	0 %	0
invierno templado	0,004 (-0,055 a 0,056)	57 %	-0,421 (-0,554 a -0,296)	0 %	0
aptitud térmica	0,003 (-0,045 a 0,048)	55 %	-0,422 (-0,558 a -0,304)	0 %	0
invierno templado + El Niño	0,001 (-0,049 a 0,049)	53 %	-0,425 (-0,528 a -0,326)	0 %	0
crecimiento + El Niño	-0,003 (-0,046 a 0,036)	46 %	-0,431 (-0,522 a -0,353)	0 %	0
El Niño	-0,008 (-0,055 a 0,034)	39 %	-0,437 (-0,536 a -0,347)	0 %	0
crecimiento	-0,018 (-0,047 a 0,009)	10 %	-0,453 (-0,575 a -0,347)	0 %	0

anticipadas. En 34 de las 136 temporadas altas, el conteo no llegó a 300 por 100 mil hasta la semana 42, porque los casos siguieron llegando después; en ellas, la anticipación por temporada es un mínimo.

C. Anticipación de cada modelo del cribado (análisis adicional)

Este análisis se definió después de conocidos los resultados principales (enmienda 2 al protocolo) y se rehízo con los 36 modelos (enmienda 6). Para cada modelo del cribado, con las previsiones ya publicadas, se calcularon el inicio, la anticipación y el acierto con las mismas reglas (Tabla VII). El par fijo **proyección e interior** abre la ventana antes que todos los modelos: supera 75 % de acierto en la semana 9, con **26 semanas** de anticipación (IC 95 % de 14 a 29), y, con la regla estricta, en la semana 22, con 13 semanas, la mayor anticipación estricta entre todos, frente a 11 de la proyección A. El interior solo supera 75 % en la semana 14 (21 semanas; 12 con la regla estricta). Los casos fuera de temporada solos superan 75 % en la semana 12 (23 semanas), pero esa señal es más frágil: con la regla estricta solo se abre en la semana 27 (8 semanas), su acierto no supera 81,8 %, sus pares con señales de clima no se abren con la regla estricta, y, en la comparación limpia de la sensibilidad S5, con todas las notificaciones, deja de llegar a 75 % (sección IV.E). La capital ayuda poco: sola, solo supera 75 % en la semana 29, y, sumada a la proyección, retrasa la ventana (semana 22). La proyección A sigue con el mayor acierto máximo (93,6 %). Los modelos solo con señales de clima y crecimiento nunca llegaron a 75 %.

D. Sin el desfase de publicación

Sin el desfase de 6 semanas, con los datos tal como están en el sistema de notificación en cada fecha, todo ocurre unas 6

Tabla V. Acierto por semana de la temporada con el desfase de 6 semanas del archivo abierto (297 pares por semana): criterio M y proyección A, con IC 95 % y probabilidad de acierto de 75 % o más, y fracción de las temporadas altas ya evidentes por el conteo. En negrita, acierto o probabilidad de 75 % o más.

Semana	Acierto M (IC 95 %)	Probabilidad M	Acierto A (IC 95 %)	Probabilidad A	Evidentes
0	60,3 % (54,2 % a 65,3 %)	0 %	49,5 % (37,4 % a 61,6 %)	0 %	0 %
8	68,0 % (59,3 % a 75,1 %)	3 %	69,4 % (60,9 % a 77,1 %)	9 %	0 %
10	73,1 % (66,7 % a 79,1 %)	28 %	**76,1 %** (71,7 % a 80,1 %)	70 %	0 %
12	74,7 % (68,4 % a 81,1 %)	48 %	**77,4 %** (72,7 % a 82,2 %)	**86 %**	1 %
14	74,4 % (68,7 % a 80,1 %)	43 %	**78,8 %** (72,7 % a 84,8 %)	**88 %**	1 %
16	74,4 % (68,4 % a 80,8 %)	43 %	**79,1 %** (73,1 % a 85,5 %)	**90 %**	1 %
18	**76,4 %** (70,7 % a 82,5 %)	68 %	**79,5 %** (73,7 % a 85,5 %)	**94 %**	1 %
21	**77,1 %** (72,1 % a 81,8 %)	**80 %**	**80,1 %** (74,7 % a 85,5 %)	**97 %**	4 %
24	**80,5 %** (74,1 % a 86,5 %)	**96 %**	**82,8 %** (77,4 % a 88,2 %)	**100 %**	8 %
26	**82,8 %** (77,8 % a 87,9 %)	**100 %**	**83,8 %** (78,8 % a 88,9 %)	**100 %**	11 %
28	**83,5 %** (78,5 % a 88,2 %)	**100 %**	**84,5 %** (79,5 % a 89,6 %)	**100 %**	20 %
30	**85,5 %** (81,5 % a 89,9 %)	**100 %**	**85,2 %** (80,8 % a 89,9 %)	**100 %**	26 %
35	**89,6 %** (86,9 % a 92,6 %)	**100 %**	**88,6 %** (85,5 % a 91,6 %)	**100 %**	50 %
38	**90,6 %** (87,5 % a 93,3 %)	**100 %**	**91,6 %** (89,2 % a 93,9 %)	**100 %**	61 %
42	**92,3 %** (89,9 % a 94,6 %)	**100 %**	**92,6 %** (90,2 % a 94,9 %)	**100 %**	75 %

Tabla VI. Desempeño en la semana de inicio, con las reglas principal y estricta: acierto global, sensibilidad (temporadas altas identificadas), especificidad (temporadas no altas identificadas) y rango del acierto entre las 11 temporadas.

Criterio y regla	Semana	Acierto	Sensibilidad	Especificidad	Acierto por temporada
M, regla principal	17	75,1 %	78,7 %	72,0 %	56 % a 96 %
M, regla estricta	25	81,5 %	80,1 %	82,6 %	67 % a 96 %
A, regla principal	10	76,1 %	70,6 %	80,7 %	63 % a 85 %
A, regla estricta	24	82,8 %	76,5 %	88,2 %	70 % a 96 %

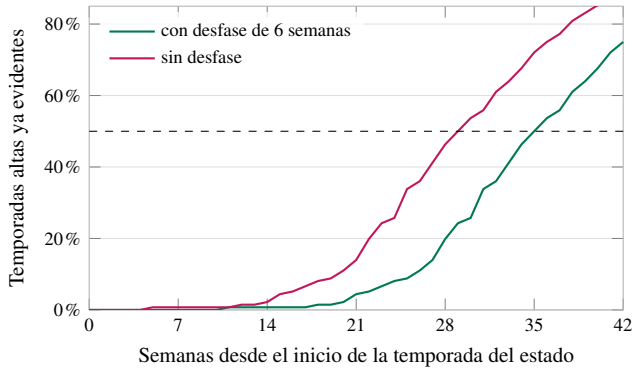


Fig. 4. Fracción de las temporadas altas ya evidentes por el conteo (casos probables disponibles por encima de 300 por 100 mil) en cada semana de la temporada, con el desfase de 6 semanas del archivo abierto y sin desfase. La línea discontinua marca la mitad.

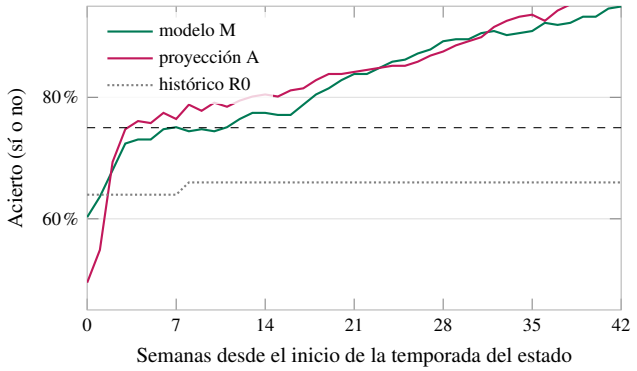


Fig. 5. Acierto por semana de la temporada sin desfase de publicación: criterio M, proyección A e historial R0. La línea discontinua es el umbral de 75 %. La comparación con la Figura 3 muestra el efecto de las 6 semanas de desfase del archivo abierto.

semanas antes, pero la anticipación prácticamente no cambia (Figura 4). M supera 75 % en la semana 11 (regla estricta, 19) y A en la semana 4 (regla estricta, 18); la mitad de las temporadas altas queda evidente en la semana 29. La anticipación es de 18 semanas para M (IC 11 a 29; 10 con la regla estricta) y de 25 para A (IC 14 a 30; 11 con la regla estricta). La composición elegida para M sigue siendo proyección e interior, y M pasa a decir "alta" antes del pico en 86,0 % de las temporadas altas.

E. Análisis de sensibilidad

La composición final de M fue proyección e interior en todos los análisis, salvo en la temporada nacional, en la que fue proyección y casos fuera de temporada. La anticipación de M quedó en 18 semanas con 0, 6 y 10 semanas de desfase, y la de A en 25; lo que cambia con el desfase es la semana en que todo ocurre. Sin las temporadas atípicas, excluidas también del cálculo de los predictores y del historial, M solo supera

Tabla VII. Análisis adicional (enmienda 2): inicio con la regla principal, anticipación respecto de la semana 35 (mitad de las temporadas altas evidentes) con IC 95 %, fracción de remuestreos sin ventana, inicio y anticipación con la regla estricta, y acierto máximo, para los 26 modelos del cribado que llegaron a 75 % de acierto y las dos referencias, en orden de inicio. Los otros 10 modelos del cribado (solo con señales de clima y crecimiento) no llegaron a 75 % en ninguna semana. En negrita, las dos referencias de la nota.

Modelo	Inicio	Anticipación (IC 95 %)	Sin ventana	Regla estricta	Acierto máximo
proyección + interior	9	26 (14 a 29)	0,0 %	22 (13)	92,9 %
proyección A	10	25 (14 a 30)	0,0 %	24 (11)	93,6 %
El Niño + interior	10	25 (11 a 29)	0,0 %	26 (9)	87,9 %
fuera de temporada + capital	10	25 (5 a 29)	0,1 %	32 (3)	87,2 %
fuera de temporada + El Niño	11	24 (0 a 29)	9,9 %	sin ventana	83,5 %
crecimiento + fuera de temporada	11	24 (0 a 29)	8,2 %	sin ventana	81,8 %
fuera de temporada	12	23 (8 a 29)	2,3 %	27 (8)	81,8 %
capital + interior	14	21 (11 a 28)	0,0 %	26 (9)	89,9 %
fuera de temporada + interior	14	21 (13 a 29)	0,0 %	24 (11)	88,9 %
interior	14	21 (13 a 27)	0,0 %	23 (12)	88,2 %
aptitud térmica + interior	14	21 (12 a 28)	0,0 %	24 (11)	88,2 %
invierno templado + interior	14	21 (9 a 29)	0,0 %	26 (9)	87,2 %
fuera de temporada + aptitud térmica	14	21 (0 a 29)	8,4 %	sin ventana	81,1 %
proyección + fuera de temporada	16	19 (11 a 29)	0,0 %	25 (10)	92,6 %
crecimiento + interior	16	19 (12 a 28)	0,0 %	25 (10)	87,5 %
fuera de temporada + invierno templado	16	19 (0 a 29)	7,5 %	sin ventana	81,5 %
criterio M	17	18 (11 a 29)	0,0 %	25 (10)	92,3 %
proyección + aptitud térmica	18	17 (11 a 24)	0,0 %	25 (10)	92,9 %
proyección	19	16 (10 a 23)	0,0 %	26 (9)	91,6 %
proyección + crecimiento	19	16 (10 a 23)	0,0 %	26 (9)	90,9 %
proyección + invierno templado	20	15 (9 a 23)	0,0 %	25 (10)	91,6 %
proyección + El Niño	20	15 (10 a 22)	0,0 %	25 (10)	90,9 %
proyección + capital	22	13 (10 a 25)	0,0 %	26 (9)	93,3 %
capital	29	6 (1 a 16)	1,1 %	sin ventana	86,5 %
crecimiento + capital	29	6 (0 a 15)	2,9 %	sin ventana	85,2 %
aptitud térmica + capital	32	3 (2 a 16)	0,2 %	34 (1)	86,2 %
invierno templado + capital	32	3 (0 a 18)	3,9 %	sin ventana	85,5 %
El Niño + capital	32	3 (1 a 17)	2,0 %	sin ventana	84,8 %

Tabla VIII. Composición de M, inicio con la regla principal, semana de evidencia (mitad de las temporadas altas evidentes, o 25 % y 75 % en las dos últimas filas) y anticipación con IC 95 % (remuestreos sin ventana contados como cero), para el criterio M y la proyección A. Semanas de la temporada; "tras 42" indica que la evidencia no se alcanzó hasta la última semana evaluada, y la anticipación es entonces un mínimo. Las filas S5 miden el efecto de la clasificación final: la versión mixta usa todas las notificaciones donde el archivo las trae; las dos versiones limpias evalúan solo las temporadas 2016/17 a 2020/21, con evidencia en la semana 40.

Análisis	Composición de M	Inicio M	Inicio A	Evidencia	Anticipación M	Anticipación A
Principal (6 semanas de desfase)	proyección + interior	17	10	35	18 (11 a 29)	25 (14 a 30)
Sin desfase	proyección + interior	11	4	29	18 (11 a 29)	25 (14 a 30)
10 semanas de desfase	proyección + interior	21	14	39	18 (11 a 29)	25 (14 a 30)
Sin temporadas atípicas	proyección + interior	26	13	36	10 (3 a 25)	23 (6 a 27)
Temporada nacional (julio a junio)	proyección + fuera de temporada	20	9	tras 42	$\geq$ 23 (6 a 35)	$\geq$ 34 (4 a 35)
Evidencia con 25 % de las altas	proyección + interior	17	10	30	13 (5 a 22)	20 (8 a 23)
Evidencia con 75 % de las altas	proyección + interior	17	10	42	25 (17 a 34)	32 (19 a 35)
S5 mixto, todas las notificaciones	proyección + interior	28	23	35	7 (3 a 19)	12 (5 a 22)
S5 limpio, casos probables	proyección + interior	24	14	40	16 (10 a 21)	26 (15 a 33)
S5 limpio, todas las notificaciones	proyección + interior	29	22	40	11 (1 a 15)	18 (10 a 29)

75 % en la semana 26, y la anticipación cae a 10 semanas, con intervalo de 3 a 25 y 0,4 % de los remuestreos sin ventana; A mantiene 23. La medida depende de cuánto se exige al conteo: con 25 % de las temporadas altas evidentes, M anticipa 13 semanas; con 75 %, 25. Con la temporada nacional, de julio a junio, la mitad de las temporadas altas no queda evidente hasta la semana 42 de la temporada, y las anticipaciones pasan a ser mínimos (23 semanas o más para M y 34 o más para A). En todas las versiones, el interior sumado a la proyección redujo el error en el mismo modelo (BSS incremental de 0,06 a 0,14; probabilidad de 99 % o más), más que los casos fuera de temporada. En la sensibilidad S5, el efecto de la clasificación final aparece con claridad. En la versión mixta, con todas las notificaciones donde el archivo las trae, la anticipación de M

cae a 7 semanas (2 con la regla estricta) y la de A a 12 (4 con la regla estricta), pero esa versión mezcla dos tipos de conteo. En la comparación limpia, en las temporadas 2016/17 a 2020/21, la anticipación pasó de 16 a 11 semanas en el criterio M (de 13 a 5 con la regla estricta), de 26 a 18 en la proyección A (de 18 a 12), de 18 a 15 en el par proyección e interior (de 15 a 11) y de 20 a 13 en el par proyección y casos fuera de temporada (de 13 a 8); los casos fuera de temporada solos, que tenían 5 semanas, dejaron de llegar a 75 %. Los dos pares siguieron mejorando la proyección en el mismo modelo en las dos versiones (BSS incremental de 0,061 y 0,104 con el interior y de 0,062 y 0,065 con los casos fuera de temporada; probabilidad de 100 %). Con solo 5 temporadas, estos intervalos son amplios. En esa versión, 95 de las 135 temporadas no fueron altas: responder siempre "no alta" ya acertaría 70,4 %, lo que ayuda a leer el umbral de 75 %.

F. Regla de alerta fija (análisis adicional)

Las medidas anteriores provienen de curvas agregadas y de una regla de estabilidad que solo se verifica mirando hacia atrás. Para medir lo que un usuario habría tenido realmente, se aplicó una regla de alerta fijada antes del cálculo (enmienda 5), igual para todos los modelos: la alerta es la primera semana en que la probabilidad queda en 50 % o más en ella y en la anterior, y vale solo la primera alerta. Para cada temporada alta, se mide cuántas semanas llegó la alerta antes de que el conteo de casos probables superara 300 por 100 mil (cero si no llegó antes) y si llegó antes del pico; para cada temporada no alta, si hubo falsa alarma en algún momento hasta la semana 42. La regla se definió después de examinar los resultados anteriores; es un análisis retrospectivo adicional, no una validación (Tabla IX). El par proyección e interior entró en la tabla con la enmienda 6.

La regla muestra el costo que las curvas agregadas esconden. **El historial solo ya da alerta** antes del conteo en 71 % de las temporadas altas, porque en los estados que suelen tener temporada alta dice "alta" desde el inicio; y dispara falsa alarma en 37 % de las temporadas no altas. La proyección A da alerta antes de la evidencia en 97 % de las temporadas altas y antes del pico en 86 %, pero con falsa alarma en 42 %; M y los dos pares quedan parecidos, con 46 % a 48 % de falsas alarmas. Con el conteo menos dependiente de la clasificación final (S5 limpio, temporadas 2016/17 a 2020/21), casi todos empeoran: la proyección A cae a 75 % de las temporadas altas con alerta y 57 % de falsas alarmas; el par proyección e interior queda con 85 % y 40 %, y el par proyección y casos fuera de temporada con 78 % y 39 %, los dos únicos que, en esa versión, dan alerta en más temporadas altas que el historial (62 %) con menos falsas alarmas que él (42 %). En todas las versiones, cerca de 4 de cada 10 temporadas no altas recibirían una falsa alarma con esta regla.

G. Regla de tres estados con la franja de la proyección (análisis adicional)

La enmienda 6 probó una regla que solo declara el resultado cuando toda la franja probable de la proyección del conteo queda de un lado del umbral. En cada semana, la franja proviene de los errores que tuvo la proyección, en la misma semana de la temporada, en todos los pares estado-temporada pasados con desenlace ya conocido (cuantiles de 10 % y 90 %, es decir, una franja de 80 %). Los dos límites nunca quedan por debajo de la incidencia ya disponible; en la S5 limpia con todas las notificaciones, ese piso no se usa, porque la incidencia disponible de casos probables depende de la clasificación final. La previsión queda en estado **alta** cuando el límite inferior de la franja supera 300 por 100 mil, **baja** cuando el límite superior queda por debajo de 300, e **indefinida** en el medio. La alerta sigue la regla de la sección anterior: estado alta en esa semana y en la anterior, solo la primera. La franja de 90 % fue la única sensibilidad registrada (Tabla X).

La franja cumple lo que promete con las falsas alarmas y cobra caro en anticipación. En el análisis principal, las falsas alarmas caen a 2 % (3 de las 161 temporadas no altas; IC 0 % a 4 %), frente a 42 % de la proyección A con la regla de probabilidad. El acierto de 96 % vale solo para las previsiones en que la regla decide; 58 % quedan indefinidas. La regla también se equivoca hacia el otro lado: declaró baja, en alguna semana, 21 de las 136 temporadas que terminaron altas (15 %); en la S5 limpia con todas las notificaciones, 10 de 40 (25 %). A cambio de las pocas falsas alarmas, solo 75 % de las temporadas altas reciben alerta antes de la evidencia, y la alerta llega, en mediana, solo 4 semanas antes del conteo (IC 2 a 10), antes del pico en 40 % de ellas. La franja de 90 % es aún más lenta. Con el conteo menos dependiente de la clasificación final (S5 limpio, todas), la regla casi deja de anticipar: 25 % de las temporadas altas con alerta antes de la evidencia y anticipación mediana cero; no se observó ninguna falsa alarma en las 95 temporadas no altas, pero, sin ningún evento, el remuestreo no logra medir la incertidumbre de esa tasa, y la tasa real puede no ser cero. La franja de 80 % cubrió 78 % de los desenlaces en el análisis principal, cerca de lo nominal, pero solo 73 % en la S5 limpia con todas las notificaciones. En los datos evaluados, la franja de la proyección es demasiado ancha al comienzo de la temporada para decidir temprano, y un estado "baja" no excluye una temporada alta.

H. Prueba en temporadas reservadas (análisis adicional)

Para probar la selección de modelo en datos que no vio (enmienda 5), se eligió entre los modelos del cribado el de menor Brier solo en las temporadas de 2011/12 a 2018/19, y se evaluó ese modelo, la proyección A y el historial solo en 2020/21 a 2024/25. Con los 21 modelos de la enmienda 5, la selección recayó en proyección y El Niño, que tuvo en las temporadas reservadas un Brier de 0,160, peor que el de la proyección A (0,147): esa prueba confirmó la proyección del conteo, y no la ventaja de ningún segundo predictor. Rehecha con los 36 modelos (enmienda 6), la selección recayó en **proyección e**

Tabla IX. Regla de alerta fija (dos semanas seguidas con probabilidad de 50 % o más; solo la primera alerta), aplicada de la semana 0 a la 42 de la temporada de cada estado: anticipación mediana de la alerta respecto de la evidencia por el conteo en las temporadas altas (cero cuando no hubo alerta antes), con IC 95 %; fracción de las temporadas altas con alerta antes de la evidencia y antes del pico; y fracción de las temporadas no altas con falsa alarma, con IC 95 %. En el análisis principal, 34 de las 136 temporadas altas no quedan evidentes hasta la semana 42 y entran con evidencia en la semana 43; para ellas, la anticipación queda truncada y es un valor mínimo.

Análisis y modelo	Anticipación mediana (IC 95 %)	Altas con alerta antes de la evidencia	Altas con alerta antes del pico	Falsa alarma (IC 95 %)
Principal: histórico R0	27,5 (26 a 32)	71 %	71 %	37 % (30 % a 44 %)
Principal: proyección A	22,5 (20 a 30)	97 %	86 %	42 % (23 % a 65 %)
Principal: criterio M	29,5 (27 a 33)	97 %	85 %	48 % (40 % a 57 %)
Principal: proyección + fuera de temporada	28 (27 a 33)	96 %	84 %	46 % (36 % a 55 %)
Principal: proyección + interior	28,5 (27 a 33)	98 %	85 %	48 % (38 % a 57 %)
S5 limpio, todas: histórico R0	30 (25 a 35,5)	62 %	62 %	42 % (38 % a 45 %)
S5 limpio, todas: proyección A	19 (7 a 34)	75 %	68 %	57 % (10 % a 88 %)
S5 limpio, todas: criterio M	28 (23 a 34)	85 %	70 %	49 % (33 % a 64 %)
S5 limpio, todas: proyección + fuera de temporada	28,5 (22 a 34)	78 %	72 %	39 % (28 % a 47 %)
S5 limpio, todas: proyección + interior	28 (23 a 34)	85 %	70 %	40 % (33 % a 45 %)

Tabla X. Regla de tres estados con la franja de la proyección (enmienda 6), con franja de 80 % o de 90 % y alerta en dos semanas seguidas en el estado alta: anticipación mediana de la alerta respecto de la evidencia por el conteo en las temporadas altas (cero cuando no hubo alerta antes), con IC 95 %; fracción de las temporadas altas con alerta antes de la evidencia y antes del pico; falsa alarma en las temporadas no altas, con IC 95 %; fracción de las temporadas altas declaradas baja en alguna semana (no necesariamente en dos seguidas); fracción de las previsiones (por estado, temporada y semana) en estado indefinido; y acierto entre los estados decididos (alta o baja). S5 limpio con franja de 80 %.

Análisis y franja	Anticipación	Antes de la evidencia	Antes del pico	Falsa alarma	Altas dichas baja	Indefinidos	Acierto
Principal, 80 %	4 (2 a 10)	75 %	40 %	2 % (0 % a 4 %)	15 %	58 %	96 %
Principal, 90 %	2 (0 a 5)	60 %	35 %	1 % (0 % a 3 %)	10 %	66 %	97 %
S5 limpio, probables	1 (0 a 5)	62 %	28 %	2 % (0 % a 4 %)	22 %	53 %	96 %
S5 limpio, todas	0 (0 a 0)	25 %	20 %	ninguna (0 de 95)	25 %	60 %	95 %

interior, que tuvo en las temporadas reservadas un Brier de 0,129, menor que el de la proyección A (0,147); anticipó el conteo en 27 semanas con la regla principal y 9 con la estricta, frente a 26 y 5 de la proyección A; y, con la regla de alerta, dio alerta antes de la evidencia en 99 % de las temporadas altas, con 42 % de falsas alarmas, frente a 96 % y 27 % de la proyección A y 68 % y 30 % del historial. Esas temporadas, sin embargo, ya se habían usado en la prueba de la enmienda 5, y la idea de separar capital e interior surgió después de examinar resultados que las incluían; el predictor interior no se había calculado antes del registro de la enmienda 6, pero el resultado vale como descripción, y no como prueba limpia.

I. Corrección de la validación interna

En la selección de la penalización, la validación interna pasó a usar solo desenlaces conocidos en la fecha, como ya hacía el entrenamiento externo (enmienda 5). La penalización elegida cambió en 14,7 % de los 12.348 ajustes; las probabilidades cambiaron, en promedio, 0,002 en la proyección y en el par y 0,006 en el criterio M; con el criterio M todavía elegido entre los 21 modelos de la enmienda 5, el Brier de M pasó de 0,148 a 0,147, y la anticipación de M siguió en 17 semanas con la regla principal y pasó de 9 a 10 con la regla estricta. La proyección A no usa esta etapa y no cambió. Todos los números de esta nota ya son los del código corregido.

J. Previsión registrada para 2026/27

Con los archivos descargados el 7 nov. 2026 y las temporadas de desenlace conocido en esa fecha, los modelos produjeron la previsión de la Tabla XI, en la fecha del 1 nov. 2026 (datos hasta el 20 sept. 2026), para los 24 estados cuya temporada ya había comenzado. En Alagoas, Paraíba y Maranhão, la

temporada aún no había comenzado. La previsión se grabó mediante un commit antes de descargar cualquier dato posterior y se verificará cuando haya un archivo que cubra la temporada completa. La columna M se rehízo con la composición de la enmienda 6, todavía con los mismos archivos, y la columna Franja muestra el estado según la regla de tres estados; R0 y A no cambiaron. En estas semanas iniciales (2 a 17), el acierto histórico de M queda entre 60 % y 75 %; la tabla es un registro para verificación, y no una previsión confiable.

M da 50 % o más en 14 de los 24 estados, frente a 10 de A y 13 de R0. La franja de la proyección ya clasifica 7 estados como alta (GO, AC, MS, MT, TO, MG y SC) y ninguno como baja; en Santa Catarina, donde la proyección es muy alta y el historial es bajo, M queda en 46 %. En varios estados, la temporada estaba en las semanas 2 a 6 y el desfase todavía no había dejado llegar casos de la temporada; allí, A no tiene información propia y M queda cerca del historial.

V. DISCUSIÓN

A. Hallazgos principales

En esta simulación retrospectiva, el resultado más robusto sigue siendo la proyección del conteo de casos: supera 75 % de acierto medio en la semana 10 de la temporada, 25 semanas antes de que el conteo deje evidente la mitad de las temporadas altas (11 con la regla estricta), y 18 semanas (12) con el conteo menos dependiente de la clasificación final. El mejor complemento encontrado fue el **interior**, es decir, los casos con residencia fuera de la capital comparados con el propio historial del estado: sumado a la proyección, redujo el error en el mismo modelo en todas las versiones (BSS incremental de 0,06 a 0,14), más que los casos fuera de temporada en casi todas (en la S5 limpia solo con casos probables, los dos empataron: 0,061 y 0,062); el par fijo proyección e interior tuvo el menor Brier y la mayor anticipación con la regla estricta (13 semanas), y fue el elegido cuando la selección usó solo las temporadas de 2011/12 a 2018/19. La capital, al contrario de la hipótesis, no añadió una ganancia clara a la proyección, aunque sola mejora el historial. El criterio M, que pasó a ser proyección e interior, abre la ventana más tarde que la proyección A con la regla principal (18 frente a 25 semanas), porque el procedimiento cambió de modelo a lo largo del tiempo. Con una regla de alerta por probabilidad, cerca de 4 de cada 10 temporadas no altas reciben una falsa alarma; exigir que toda la franja de la proyección supere el límite prácticamente elimina las falsas alarmas, pero también casi toda la anticipación.

B. Aspectos prometedores y límites, lado a lado

Del lado prometedor, con probabilidad de 75 % o más:

- la ventana de la proyección A existió en todos los remuestreos, en el análisis principal y con el conteo menos dependiente de la clasificación final;
- la ganancia del interior sumado a la proyección, en el mismo modelo, en todas las versiones (probabilidad de 99 % o más), y la de los casos fuera de temporada;
- el acierto de M de 78,8 % o más a partir de la semana 23 y el de A de 80 % o más a partir de la semana 19 (probabilidades por encima de 85 %);
- la regla de tres estados, con falsa alarma de 2 % (IC 0 % a 4 %) y acierto de 96 % en las previsiones en que decide, que son 42 % del total.

Del lado negativo, en el inicio con la regla principal el acierto de M tiene un intervalo que baja a 69 %, y la probabilidad de superar 75 % en esa semana es de 51 %; con la regla estricta, la anticipación cae a 10 semanas en M y 11 en A. Un acierto medio de 75 % no es 75 % en cada temporada: hubo temporadas con 56 % (M) y 63 % (A) en el inicio. Con el conteo menos dependiente de la clasificación final, la anticipación cae de 3 a 8 semanas, M queda con 5 semanas con la regla estricta y los casos fuera de temporada solos dejan de funcionar. La ventaja del par proyección e interior en las temporadas reservadas no cuenta como prueba limpia. Con la regla de alerta por probabilidad, las falsas alarmas quedan entre 37 % y 57 % de las temporadas no altas; con la regla de tres estados, caen a 0 % a 2 %, pero la anticipación mediana cae a 0 a 4 semanas, y 10 % a 25 % de las temporadas altas se declaran baja en alguna semana.

Estos aspectos destacados provienen de curvas leídas en 43 semanas, de 36 modelos y de varios análisis; parte de ellos podría aparecer por azar. Por eso la nota solo cuenta como inicio el punto en que el acierto queda estable por encima de 75 %, informa la regla estricta, y los números aislados deben leerse como señal, no como prueba.

C. Comparación con la literatura

El patrón es coherente con lo que encontraron otros estudios. En el desafío abierto de las Américas, los modelos con más biología no fueron mejores que los simples [5]; aquí, ninguna señal climática aislada mejoró el historial, y los mejores complementos de la proyección fueron otras señales del propio conteo: el interior y los casos fuera de temporada. La capital por encima de su propio nivel normal no anticipó al estado, pero el interior sí; esto concuerda con la idea de que una temporada grande es la que se extiende más allá de la capital, pero la nota no prueba ese mecanismo. En Vietnam, la ganancia sobre la referencia histórica existió con 1 a 3 meses de anticipación, pero no con 4 a 6 [6]; aquí, la anticipación se mide frente a una regla de detección por la incidencia acumulada, y no frente al historial, con otro horizonte y otro objetivo; los números no son directamente comparables. La importancia del retraso de notificación es lo que motiva el nowcasting de InfoDengue [2] y los estudios con datos digitales [9].

Tabla XI. Probabilidad de temporada de alta incidencia en 2026/27, por estado, en la fecha del 1 nov. 2026: semana de la temporada en esa fecha, historial R0, proyección A, criterio M (proyección e interior) y estado según la franja de la proyección. Registro para verificación, no una alerta.

Estado	Semana	R0	A	M	Franja
GO	9	95 %	94 %	97 %	alta
AC	11	75 %	82 %	81 %	alta
MS	12	70 %	84 %	79 %	alta
SP	8	65 %	65 %	75 %	indefinida
MT	9	65 %	81 %	73 %	alta
ES	6	70 %	46 %	70 %	indefinida
TO	8	55 %	77 %	69 %	alta
MG	8	55 %	83 %	69 %	alta
DF	6	65 %	46 %	65 %	indefinida
PR	5	60 %	46 %	60 %	indefinida
RN	3	60 %	46 %	60 %	indefinida
RO	9	45 %	75 %	57 %	indefinida
CE	3	50 %	46 %	50 %	indefinida
BA	5	50 %	46 %	50 %	indefinida
SC	8	25 %	96 %	46 %	alta
RJ	4	40 %	46 %	40 %	indefinida
RS	17	24 %	24 %	36 %	indefinida
PE	2	35 %	46 %	35 %	indefinida
AP	16	33 %	24 %	32 %	indefinida
RR	3	30 %	46 %	30 %	indefinida
PI	2	25 %	46 %	25 %	indefinida
AM	9	15 %	50 %	18 %	indefinida
PA	15	10 %	46 %	12 %	indefinida
SE	3	10 %	46 %	10 %	indefinida

D. Fortalezas

- Anticipación medida frente al propio conteo de casos probables, con dos reglas de inicio y con la fracción de temporadas anticipadas antes del pico.
- Temporada definida por estado y serie solo de casos probables, la misma en todos los años.
- Entrenamiento, historial y selección del criterio recortados por la fecha en que cada desenlace pasó a ser conocido.
- Cribado de ocho predictores solos y en pares, con la ganancia incremental de cada uno medida en el mismo modelo.
- Dos reglas de alerta fijas, una por probabilidad y otra por la franja de la proyección, que muestran el compromiso entre anticipación y falsa alarma.
- Los 27 estados, 11 temporadas y 43 semanas, con una incertidumbre que respeta la dependencia entre estados en el mismo año; previsión prospectiva registrada; previsiones individuales, código y datos agregados abiertos.

E. Debilidades del método

- **Reconstrucción parcial del pasado.** La clasificación final de los casos, la serie climática actual y la distribución de retrasos de otros años no son exactamente lo que se veía en cada fecha. El efecto de la clasificación final se midió y es grande: con el conteo menos dependiente de ella, la anticipación cayó de 3 a 8 semanas en las temporadas en que fue posible medirlo. La versión alternativa tampoco reproduce el sistema de la época: incluye notificaciones que ya podrían estar descartadas y mantiene la regla de evidencia por la clasificación final. Los números del análisis principal son, por lo tanto, una estimación potencialmente optimista.
- **Poder estadístico bajo.** Con 11 temporadas, el intervalo de la anticipación de M va de 11 a 29 semanas.
- **Desenlace de sí o no.** El límite fijo de 300 por 100 mil trata igual una temporada de 310 y una de 1.000.
- **Unidad demasiado grande.** Las epidemias empiezan en ciudades; el promedio del estado diluye señales locales. Separar capital e interior es solo un primer paso.
- **Origen de la ganancia del interior.** El interior se compara con el propio historial del estado. La nota no probó el total del estado comparado consigo mismo, y por eso no sabe si la ganancia proviene de la separación entre capital e interior o de esa comparación.
- **Valle estimado con 7 años.** La semana de inicio de cada estado se calculó con 2007 a 2013 y puede haber cambiado.
- **Entrenamiento conservador.** El entrenamiento de cada semana usa los desenlaces conocidos en la fecha del esta-

do que empieza más temprano, lo que quita información a los demás.

- **Anticipación construida.** La medida principal compara dos curvas agregadas; no es la anticipación en un estado específico, ni respecto del inicio de la epidemia, del pico o de la necesidad de ampliar la atención. Crece cuando el hito del conteo es más tardío: 13, 18 y 25 semanas para M con 25 %, 50 % y 75 % de las temporadas altas evidentes.
- **Estabilidad vista después.** La regla de que el acierto queda por encima de 75 % hasta la semana 42 solo puede verificarse mirando hacia atrás; un analista en la semana 17 no lo sabría. Para un uso futuro, la semana de emisión de la alerta y los criterios de evaluación deben fijarse antes de la temporada.
- **Modelo M anclado en el historial.** M tiende a decir "alta" temprano en los estados que suelen tener temporada alta, lo que aumenta la anticipación por temporada y también la falsa alarma.
- **Notificación no es infección.** Los cambios en la búsqueda de atención, en las pruebas y en la notificación, incluso con la llegada de la vacuna, alteran el desenlace sin cambiar la transmisión.

F. Lo que el resultado permite concluir

Permite concluir que, en esta simulación retrospectiva, la proyección del conteo de casos anticipa, con un acierto medio de 75 %, qué estados tendrán temporada alta antes de que el conteo de casos probables lo vuelva evidente, también cuando el conteo es menos dependiente de la clasificación final y en las temporadas reservadas; y que el interior, más que los casos fuera de temporada, añade información a la proyección dentro del mismo modelo. No permite tratar las semanas de anticipación como capacidad operativa demostrada: son medidas agregadas, dependen de la regla de inicio, del hito del conteo y de la clasificación final; una regla de alerta simple dispara muchas falsas alarmas, y exigir la franja entera por encima del límite elimina casi toda la anticipación y no impide que temporadas altas se declaren baja. No demuestra ventaja sobre las alertas de la vigilancia, que no se compararon. No permite usar los casos fuera de temporada solos como señal de alerta, ni afirmar que la capital, el clima o El Niño no importen para el dengue.

G. Próximos pasos

Cada camino a continuación solo se convierte en trabajo con un protocolo nuevo: verificar la previsión registrada para 2026/27, incluidos los estados (alta, baja o indefinida) según la franja de la proyección; probar el total del estado comparado con su propio historial, para saber de dónde viene la ganancia del interior; rehacer el análisis con la serie semanal de InfoDengue [2], mediante la API de Mosqlimate [20], que incluye las notificaciones aún no clasificadas; probar los casos fuera de temporada con otras definiciones de temporada baja; y bajar a regiones de salud o municipios grandes.

VI. CONCLUSIÓN

En esta simulación retrospectiva, la proyección del conteo de casos es el resultado que sobrevivió a todas las verificaciones: acierto medio de 75 % o más a partir de la semana 10 de la temporada del estado, 25 semanas antes de que el conteo deje evidente la mitad de las temporadas altas (11 con la regla estricta), y 18 semanas (12) con el conteo menos dependiente de la clasificación final. En el análisis principal, que usa la clasificación final de los casos, con el criterio M, cuya composición final es la proyección del conteo de casos y los casos del interior del estado (en las previsiones retrospectivas, M cambió de modelo a lo largo de las temporadas), es posible pronosticar una temporada alta con 18 semanas de anticipación respecto del simple conteo de casos (IC 95 % de 11 a 29 semanas; 10 con la regla estricta); con el conteo menos dependiente de la clasificación final, 11 semanas en las temporadas 2016/17 a 2020/21 (5 con la regla estricta). El criterio M no abrió la ventana antes que la proyección sola. El interior mejoró la proyección en todas las versiones, tanto o más que los casos fuera de temporada, y el par fijo proyección e interior tuvo el menor error y la mayor anticipación con la regla estricta (13 semanas), pero se eligió después de comparar 36 modelos y aún necesita confirmación; la capital no añadió una ganancia clara a la proyección. Con una regla de alerta por probabilidad, cerca de 4 de cada 10 temporadas no altas recibirían una falsa alarma; exigir la franja entera de la proyección por encima del límite elimina casi todas las falsas alarmas, pero también casi toda la anticipación, y además declara baja, en alguna semana, parte de las temporadas que terminan altas. Estos números miden la anticipación respecto del conteo, de forma agregada, y no el aviso que cada estado recibiría antes del inicio de la epidemia; la verificación de la previsión registrada para 2026/27 es la próxima prueba.

VII. LIMITACIONES

- Las etapas de investigación (recolección, armado de la base, cálculo de los predictores, modelos, análisis y redacción) se hicieron con inteligencia artificial y no pasaron por validación humana independiente. Los resultados pueden contener errores o lagunas por ese motivo.
- Las debilidades de diseño enumeradas en la Discusión valen también como limitaciones.
- Como en todo análisis retrospectivo de datos públicos, el registro previo del protocolo documenta el orden de las etapas, pero no equivale a un estudio ciego; la verificación de la previsión registrada para 2026/27 es la prueba prospectiva.

- La separación entre capital e interior usa el municipio de residencia informado en la notificación; las notificaciones sin municipio válido cuentan como interior. Son 0,01 % de los casos probables en total y como máximo 4,7 % en un estado y año (Santa Catarina, 2014, con 129 casos), poco para explicar la señal del interior; su exclusión no se probó.
- La vacunación contra el dengue y los serotipos en circulación no entraron en los modelos.
- La previsión para 2026/27 no cubre Alagoas, Paraíba ni Maranhão.

VIII. GLOSARIO

Términos técnicos usados en esta nota, con atención a los que no son comunes en los estudios tradicionales de epidemiología.

- **Acierto:** fracción de los pares estado-temporada en que la previsión sí o no coincidió con lo que ocurrió.
- **Anticipación:** número de semanas entre que el modelo empieza a acertar 75 % o más y que el conteo deja evidente la mitad de las temporadas altas.
- **Aptitud térmica:** número de 0 a 1 que indica cuánto favorece la temperatura la transmisión del dengue por *Aedes aegypti*; aquí, una aproximación con cero en el frío y el calor extremos y máximo en 29,1 °C.
- **Bootstrap:** rehacer la cuenta muchas veces sorteando los datos con reposición, para medir cuánto varía el resultado por azar.
- **Brier y BSS:** error cuadrático medio de la probabilidad; el BSS es la fracción de ese error que un modelo elimina respecto de otro.
- **Capital e interior:** casos con residencia en la capital del estado y en los demás municipios; aquí, cada parte comparada con su propio historial en la misma semana de la temporada.
- **Caso probable:** notificación de dengue que no fue descartada en la investigación.
- **Casos fuera de temporada:** incidencia en la temporada baja del estado por encima o por debajo de lo normal de las temporadas anteriores.
- **Censura:** cuando el evento esperado no ocurre hasta el final del seguimiento; el valor medido es entonces un mínimo.
- **Cribado:** comparación de cada predictor solo y en pares.
- **Criterio M:** el modelo del cribado que mejor previó las temporadas pasadas, elegido sin mirar la temporada prevista.
- **Desenlace conocido:** resultado de una temporada pasada tratado como disponible; aquí, 8 semanas después del fin de la temporada más el desfase de publicación.
- **Desfase de publicación:** tiempo entre que un caso entra en el sistema de notificación y aparece en el archivo abierto; aquí, unas 6 semanas.
- **Desplazamiento (offset):** término fijo de un modelo; aquí, el historial del estado, del cual los predictores solo pueden alejar la previsión.
- **El Niño y ONI:** calentamiento periódico del océano Pacífico que altera el clima en Brasil; el ONI es el índice que mide ese calentamiento.
- **Error de Monte Carlo:** imprecisión de un número calculado por sorteos; disminuye con más sorteos.
- **Especificidad:** fracción de las temporadas no altas que el modelo llamó “no alta”.
- **Evidente por el conteo:** temporada cuyos casos probables ya disponibles superaron 300 por 100 mil.
- **Falsa alarma:** temporada que no fue alta y que el modelo llamaba “alta”.
- **Franja de la proyección:** intervalo en el que, según los errores de las temporadas pasadas en la misma semana, debería quedar el total de la temporada; aquí, de 80 %.
- **Ganancia incremental:** cuánto un predictor mejora a otro dentro del mismo modelo.
- **Imputación:** estimar un dato faltante a partir de datos parecidos; aquí, la fecha de digitación de 2016 a 2020.
- **Intervalo de confianza de 95 %:** rango de valores compatibles con los datos.
- **Invierno templado:** invierno más cálido que el promedio del estado, medido en los 91 días normalmente más fríos.
- **Nowcasting:** estimar el número actual de casos corrigiendo los que aún no fueron notificados.
- **Penalización:** regla que encoge los pesos de un modelo para evitar que aprenda ruido.
- **Probabilidad de acierto de 75 % o más:** fracción de los remuestreos en que el acierto quedó en 75 % o más; de 75 % en adelante, la nota lo llama prometedor.
- **Reanálisis:** reconstrucción del clima pasado en cuadrícula, combinando observaciones y modelos físicos; aquí, MERRA-2.
- **Regla de tres estados:** regla que solo dice “alta” o “baja” cuando la franja entera de la proyección queda de un lado del límite, e “indefinida” en el resto.
- **Regla estricta:** inicio que exige que el límite inferior del intervalo de 95 % del acierto supere 75 %.

- **Regresión logística:** modelo que transforma señales en una probabilidad entre 0 y 1.
- **Selección anidada:** elegir el modelo solo con las temporadas anteriores a la que se va a prever.
- **Semana de valle:** semana epidemiológica de menor incidencia media de dengue en un estado; aquí, el inicio de la temporada de ese estado.
- **Semana epidemiológica:** semana de domingo a sábado usada por la vigilancia.
- **Sensibilidad:** fracción de las temporadas altas que el modelo llamó "alta".
- **Ventana creciente:** esquema en el que cada temporada se prevé solo con las anteriores.

IX. DIRECTRICES DE REPORTE

La nota sigue, en lo que se aplica a la previsión poblacional, las directrices TRIPOD+AI [12], EPIFORGE [13] y RECORD [14]. Los ítems principales están en las secciones: contexto y preguntas (I), fuentes, período, serie de casos probables, temporada por estado, desenlace e información disponible en cada fecha (II), diseño, predictores, cribado, criterio M, medidas, incertidumbre y criterios (III), cribado, desempeño con incertidumbre, sensibilidad y especificidad, anticipación, sensibilidades y reglas de alerta (IV.A a IV.I), previsión prospectiva registrada (IV.J), comparación con la literatura y debilidades (V), limitaciones (VII), uso de IA, datos y código (ficha al final). Las previsiones individuales por estado, temporada y semana están publicadas. No hay datos individuales de personas; todas las tablas son por estado.

AVISO

Esta es una nota de trabajo en informática en salud, producida con uso amplio de inteligencia artificial, y no un estudio clínico. Las etapas de investigación realizadas con IA (recolección de datos, cribado de la literatura, análisis y código) no pasaron por validación humana independiente, y los resultados pueden contener errores o lagunas por ello; el autor revisa el texto final antes de publicar. No ha sido revisada por un profesional de la salud habilitado. No constituye orientación, diagnóstico, pronóstico ni indicación de tratamiento para ninguna persona. Las hipótesis son hipótesis, no hallazgos confirmados. Los datos de origen tienen limitaciones descritas en el texto. Cualquier uso en el área de la salud depende de una revisión específica por profesionales habilitados, según el uso previsto. Vale para la fecha y la versión indicadas.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramientas: Claude Opus 5.5 (Anthropic), en una sesión del 7 nov. 2026. Etapas con IA: búsqueda de literatura, diseño del protocolo, todo el código (recolección, base, señales, modelos, evaluación, figuras), ejecución de los análisis, redacción y traducción al inglés y al español. Verificación: solo automática: el código corre de punta a punta desde los archivos brutos con hash SHA-256; los números del texto se verificaron por script contra los archivos de resultados; se verificaron DOIs y enlaces. No hubo validación humana independiente de las etapas hechas con IA, y los resultados pueden contener errores o lagunas por eso; el autor revisó el texto final. Limitaciones de la herramienta: puede equivocarse en el código y en la lectura de la literatura sin que las verificaciones automáticas lo detecten. Registro: protocolo, código y resultados versionados en el repositorio público del programa (github.com/willianwistuba/mais-saude-ai), con el protocolo en el commit a9c960e, el pronóstico 2026/27 en el commit dba78f5, la enmienda 6 en el commit 3149434, sus resultados en el commit 252e1a5 y la enmienda 7, con sus resultados, en el commit c054974. Conflictos y financiación: ninguno.

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

Los datos utilizados son públicos y los scripts que producen todas las cifras están en https://mais-saude-ai.vercel.app/es/codigo/, con instrucciones para reproducir los resultados.

ASPECTOS ÉTICOS

La nota utiliza solo datos públicos, agregados y sin identificación de personas, lo que exime de evaluación por comité de ética según la Resolución 510/2016 del Consejo Nacional de Salud de Brasil y el Oficio Circular CONEP 17/2022. Los recuentos menores que cinco se suprimen a nivel municipal, y no se intenta ninguna reidentificación.

CONFLICTO DE INTERESES Y FINANCIAMIENTO

El autor declara no tener conflictos de intereses. Este trabajo no recibió financiamiento, y el proyecto no acepta recursos de fabricantes de tecnologías que evalúa o comenta. Este texto no ha pasado por revisión por pares, por un profesional de la salud ni por validación humana independiente de las etapas de investigación realizadas con IA (el autor revisa solo el texto final), y debe leerse como nota de trabajo. Las correcciones generan una nueva versión, y la anterior sigue accesible.

CÓMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. ¿Con cuánta anticipación, respecto del conteo de casos, pronostican los datos públicos una temporada grande de dengue? Simulación retrospectiva por estado de Brasil. Mais Saúde AI, nota de trabajo MSA-01, 7 nov. 2026. Disponible en: https://mais-saude-ai.vercel.app/es/notas/

janela-previsao-dengue/.

[1] Mordecai EA, Cohen JM, Evans MV et al. Detecting the impact of temperature on transmission of Zika, dengue, and chikungunya using mechanistic models. PLOS Negl Trop Dis. 2017;11:e0005568. doi.org/10.1371/journal.pntd.0005568

[2] Codeço CT, Cruz OG, Riback TIS et al. InfoDengue: a nowcasting system for the surveillance of dengue fever transmission. bioRxiv. 2016. doi.org/10.1101/046193

[3] Lowe R, Barcellos C, Coelho CAS et al. Dengue outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model framework driven by real-time seasonal climate forecasts. Lancet Infect Dis. 2014;14:619-626. doi.org/10.1016/S1473-3099(14)70781-9

[4] Lowe R, Coelho CAS, Barcellos C et al. Evaluating probabilistic dengue risk forecasts from a prototype early warning system for Brazil. eLife. 2016;5:e11285. doi.org/10.7554/eLife.11285

[5] Johansson MA, Apfeldorf KM, Dobson S et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. PNAS. 2019;116:24268-24274. doi.org/10.1073/pnas.1909865116

[6] Colón-González FJ, Soares Bastos L, Hofmann B et al. Probabilistic seasonal dengue forecasting in Vietnam: a modelling study using superensembles. PLOS Med. 2021;18:e1003542. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003542

[7] Araujo EC, Carvalho LM, Ganem F et al. Leveraging probabilistic forecasts for dengue preparedness and control: the 2024 Dengue Forecasting Sprint in Brazil. PNAS. 2026;123(7):e2508989123. doi.org/10.1073/pnas.2508989123

[8] Coelho FC, Codeço CT, Araujo EC et al. Relatório IMDC 2025. Zenodo. 2025. doi.org/10.5281/zenodo.17516518

[9] Xiao Y, Soares Bastos L et al. Dengue nowcasting in Brazil by combining official surveillance data and Google Trends information. PLOS Negl Trop Dis. 2025;19:e0012501. doi.org/10.1371/journal.pntd.0012501

[10] Brier GW. Verification of forecasts expressed in terms of probability. Mon Weather Rev. 1950;78:1-3. doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078%3C0001:VOFEIT%3E2.0.CO;2

[11] Efron B, Tibshirani RJ. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall; 1993.

[12] Collins GS, Moons KGM, Dhiman P et al. TRIPOD+AI statement. BMJ. 2024;385:e078378. doi.org/10.1136/bmj-2023-078378

[13] Pollett S, Johansson MA, Reich NG et al. Recommended reporting items for epidemic forecasting and prediction research: the EPIFORGE 2020 guidelines. PLOS Med. 2021;18:e1003793. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003793

[14] Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A et al. The RECORD statement. PLOS Med. 2015;12:e1001885. doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885

[15] Ministério da Saúde. OpenDataSUS: notificações de dengue (SINAN), arquivos DENGBR 2007 a 2026, acesso em 7 nov. 2026. dadosabertos.saude.gov.br/

[16] NASA Langley Research Center. POWER Project, dados diários (MERRA-2), acesso em 7 nov. 2026. power.larc.nasa.gov/

[17] NOAA Physical Sciences Laboratory. Oceanic Niño Index (ONI), acesso em 7 nov. 2026. psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data

[18] IBGE. SIDRA, tabela 4709: população residente, Censo 2022. sidra.ibge.gov.br/tabela/4709

[19] Kelvins. municipios-brasileiros: coordenadas dos municípios (CSV). raw.githubusercontent.com/kelvins/municipios-brasileiros/main/csv/municipios.csv

[20] Mosqlimate. API de dados e modelos de arboviroses, documentação. api.mosqlimate.org/docs/